

Questions de cours (3 pts):

1. Donner la définition de la compilation
2. Quel est le rôle d'un compilateur ?
3. Quelles sont les trois parties de la phase d'analyse de compilation ?

Exercice 1 (3 pts)::

Dans les cas ci-dessous, dire si le mot donné appartient au langage décrit par l'expression régulière :

1. babaaaba ; ER : $(a^*ba)^*$
2. abbbabba ; ER : $(a|(bb)^*)^*$

Exercice 2 (6 pts):

Soit l'alphabet $A = \{0, 1, a\}$:

Expliquez le comportement des langages suivants :

1. $L_1 = \{0^n 1aa^n \mid n \geq 0\}$,
2. $L_2 = \{0a^n 10^m \mid n \geq 0, m \geq 2\}$
3. $L_3 = \{0^n a1 \mid n \geq 2\}$,

Exercice 3 (7 pts) :

On considère le mot $u = aabacca$ sur l'alphabet $V = \{a, b, c\}$.

1. Quelle est la valeur de $|u|$?
2. Donner tous les mots sur V^3 qui ne sont pas des facteurs de u
3. Donner les sous-mots de u qui appartiennent à V^2 et qui ne sont pas des facteurs de u .
4. Quel est l'ensemble des facteurs du mot u qui appartient à V^2 ?
5. Quelle est la valeur de u^2 ?
6. Quel est l'ensemble des préfixes propres du mot u^2 ?
7. Quel est l'ensemble des suffixes propres du mot u^3 ?

NB : (1 point est réservé à la rédaction et à la propreté de la copie)



Bonne Chance